

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CE-503(A)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Structural Analysis - II

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

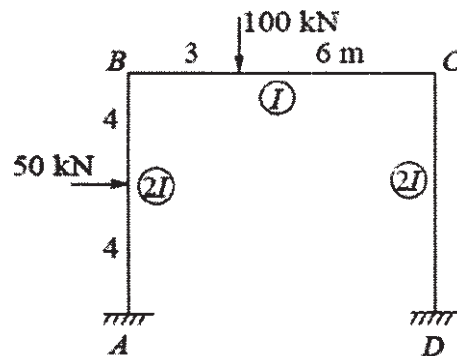
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Analyze the given frame and draw the bending moment diagram. 7

दिए गए फ्रेम का विश्लेषण करें एवं नमन घूर्ण का आरेख भी खींचें।

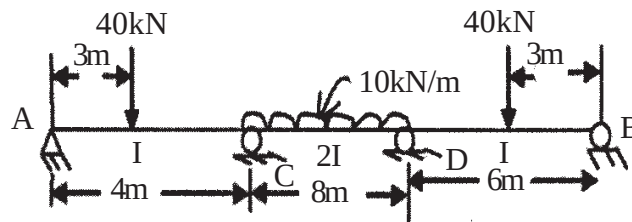


CE-503(A)-CBGS

PTO

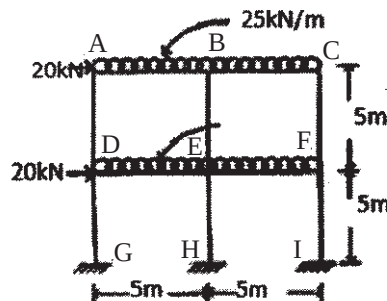
[2]

- b) Determine the end moments of the continuous beam as shown in figure below by Kani's method. E is constant. 7
कानी की विधि द्वारा नीचे दी गई आकृति में दिखाई गई निरंतर धरन के अंतिम सिरों पर घूर्ण ज्ञात करें। माने E स्थिर है।



2. a) Find the shape factor for Diamond section. 7
डायमंड खंड (सेक्शन) के लिए शेप फैक्टर ज्ञात करें।
b) Determine the collapse load in a fixed beam of span L carrying uniformly distributed load W /unit length over the entire span AB . Plastic moment capacity is M_p throughout. 7
एक निश्चित धरन जो की अपनी पूर्ण लम्बाई L पर समान रूप से वितरित भार W / इकाई को वहन करता है, इस धरन पर ढहने वाला भार ज्ञात करें। माने की संपूर्ण धरन पर प्लास्टिक घूर्ण क्षमता M_p है।

3. Analysis the building frame by portal frame method. Assume point of inflection at $0.1 L$ for gravity load. Draw BMD. 14
पोर्टल फ्रेम विधि द्वारा भवन के फ्रेम का विश्लेषण करे। माने कि गुरुत्वाकर्षण भार के लिए $0.1 L$ पर विभक्ति बिंदु है। नमन घूर्ण का आरेख भी बनाइये।



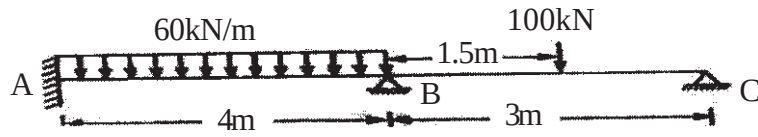
CE-503(A)-CBGS

Contd...

[3]

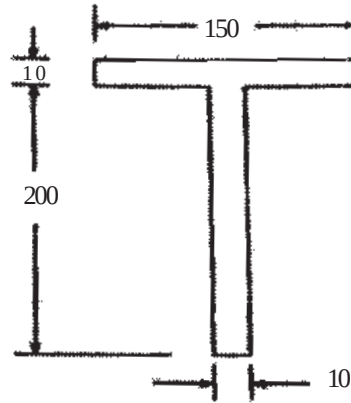
4. Analysis the continuous beam shown in figure by flexibility matrix method. 14

फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स विधि द्वारा निम्न आकृति में दिखाए गए निरंतर धरन का विश्लेषण करें।



5. a) Determine the plastic modulus and the shape factor for the T section in figure. All dimension in mm. 7

निम्न आकृति में दिखाए गए T अनुभाग के लिए प्लास्टिक मापांक और शेप कारक ज्ञात करें। सभी आयाम मिमी में हैं।

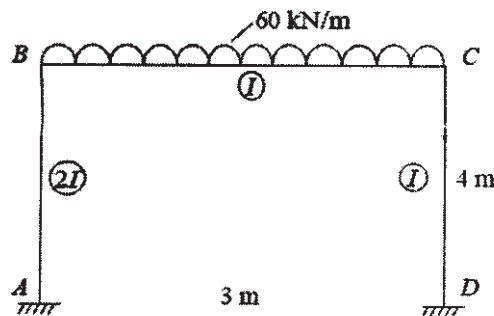


- b) Explain the Muller-Breslau principle. Draw the influence line for prop reaction in a propped cantilever. 7

मुलर-ब्रेस्लाऊ सिद्धांत की व्याख्या करें। एक प्रोपेड ब्रैकट में प्रोप रिएक्शन के लिए प्रभाव रेखा (इन्फ्लुएंस लाइन) खींचें।

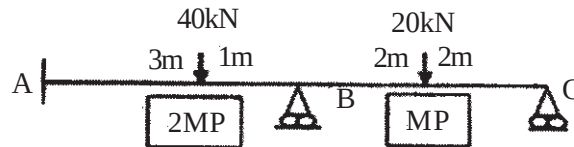
[4]

6. Analyses the portal frame shown in figure, by the moment distribution method. Sketch the bending moment diagram. 14
आघूर्ण वितरण पद्धति द्वारा, चित्र में दिखाए गए पोर्टल फ्रेम का विश्लेषण करें। नमन घूर्ण का आरेख भी बनायें।



7. Find plastic moment capacity of following beam in figure take load factor of 1.5. The loads acting on beam are working loads. 14

निम्नलिखित धरन की प्लास्टिक घूर्ण क्षमता ज्ञात करें। भार कारक का मान 1.5. लें। धरन पर लगने वाले भार स्वीकार्य भार हैं।



8. a) Explain how settlement of supports is accounted in to Kani's method of analysis of structures. 7
कानी के संरचनाओं के विश्लेषण की विधि के अनुसार अवलंब का समाधान (settlement of supports) दर्शाइए।
b) Derive the relationship between flexibility and stiffness matrix. 7
नम्यता और दुर्नम्यता मैट्रिक्स के बीच संबंध को व्युत्पन्न करें।

CE-503(A)-CBGS